为什么二维能做完、三维做不到：差别只有一项

二维：可以证明

$$\partial_t \omega + u \cdot \nabla \omega = \nu \Delta \omega$$

- 涡量只被输运、被扩散
- 输运项积分为零
- L^p 范数不增
- 全局光滑解（定理 5.1）

同一套能量估计，在二维足够

三维：仍然开放

$$\partial_t \omega + (u \cdot \nabla)\omega = (\omega \cdot \nabla)u + \nu \Delta \omega$$

- 多出拉伸项 $(\omega \cdot \nabla)u$
- 该项无符号、可放大涡量
- 没有任何单调量
- 全局正则 = 千禧问题

同一套能量估计，在三维差一个临界量